PHÂN CÔNG THEO VÒNG – BÀI TẬP 2 – XỬ LÝ ẢNH & THỊ GIÁC MÁY TÍNH (121036)

Đặc trưng góc (Harris, Harris–Laplace, ANMS) & phân vùng ảnh (Region Growing, SRG). Vòng 1 viết hàm 10–13/11 · Vòng 2 kiểm chứng 13–14/11 · Vòng 3 thí nghiệm 15–16/11 · Vòng 4 hoàn thiện 17–18/11. Mốc nội bộ: thứ Tư 18/11/2026 · Hạn nộp: thứ Sáu 20/11/2026.

Vòng	Người làm	Việc cụ thể (1 việc)	Sản phẩm	Tự kiểm tra trước khi báo NT	Nhóm trưởng kiểm tra	Bắt đầu	Hạn	File cần đọc	Nhánh Git	Trạng thái
Vòng 1 – Viết hàm	**Hồng Gấm**	A – Harris dùng chung: viết gaussian_blur, structure_tensor (đã nhân σ_D^2), harris_response, nms_2d, harris_classic; viết thêm hàm đo repeatability. ★ Nam và Lên cần Harris – bàn giao 5 hàm Harris cho NT ngày 11/11, xong repeatability ngày 12/11.	6 hàm trong lam_viec/bt2_gam.ipynb	☐ Đúng vai trò sigma_i, sigma_d và hệ số σ_D^2 ☐ harris_classic trả (row, col, response), giảm dần theo response ☐ repeatability chỉ tính điểm có ảnh chiếu còn nằm trong ảnh B ☐ Không dùng hàm bị cấm	Mở Pull Request, chạy thử; Nam dùng thử giao diện. Hỏi Gấm: 'σ_D và σ_I khác nhau ở đâu?'	10/11	12/11	Computer_Vision_20.pdf slide 50–64; Computer_Vision_45.pdf mục 3.1, 3.6	bt2-gam	Chưa bắt đầu
Vòng 1 – Viết hàm	**Huỳnh Nam**	A1 – Harris–Laplace: viết scale_pyramid, log_normalized, harris_laplace. Thống nhất sigmas và định dạng điểm với Gấm từ 10/11. (Trong lúc chờ Harris của Gấm, đọc lý thuyết và viết trước scale_pyramid, log_normalized; khi Harris của Gấm đã vào main thì dùng hàm đó.)	3 hàm trong lam_viec/bt2_nam.ipynb; đầu ra (row, col, sigma, response)	☐ Giữ điểm khi |LoG| cực đại theo trục tỉ lệ, không lấy argmax R ☐ Có σ^2 trong LoG ☐ Ghi rõ cách xử lý tầng đầu / tầng cuối ☐ Không dùng hàm bị cấm	Chạy thử; Gấm đối chiếu giao diện. Hỏi: 'vì sao một điểm Harris có thể bị loại hoàn toàn ở bước LoG?'	10/11	13/11	Computer_Vision_20.pdf slide 65, 71–78; Computer_Vision_45.pdf mục 3.2, 3.3, 3.6	bt2-nam	Chưa bắt đầu
Vòng 1 – Viết hàm	**Tấn Lên**	A2 – ANMS: viết anms (công thức (4), c_robust = 0.9) và top_n trên tập điểm của harris_classic một tỉ lệ. grid_occupancy là hàm cho sẵn của đề; nếu tài liệu kèm chưa có code thì viết theo định nghĩa đề (tỉ lệ ô lưới có ≥ 1 điểm) và ghi chú rõ. (Trong lúc chờ Harris của Gấm, thử trên mảng điểm giả (N, 3).)	2 hàm trong lam_viec/bt2_len.ipynb (+ grid_occupancy nếu phải tự viết)	☐ Đúng điều kiện $f_i < c_{robust} \cdot f_j$ ☐ Điểm mạnh nhất có r = ∞ ☐ Top-N và ANMS dùng cùng ứng viên, cùng N ☐ Không dùng hàm bị cấm	Chạy thử; Nam chạy lại. Hỏi: 'bán kính r_i có ý nghĩa gì?' Kiểm tra ANMS không bị thay bằng NMS cửa sổ cố định.	10/11	12/11	Computer_Vision_20.pdf slide 61–62; Computer_Vision_45.pdf mục 3.4–3.6	bt2-len	Chưa bắt đầu
Vòng 1 – Viết hàm	**Hồng Sen**	B – Region Growing: viết region_growing_classic (order = 'stack' / 'queue', một hoặc nhiều hạt giống) và seed_sensitivity nhận segment_fn. Thống nhất với Hiệp cách biểu diễn seeds và ID vùng; thử seed_sensitivity trước bằng Region Growing.	2 hàm trong lam_viec/bt2_sen.ipynb; bộ seeds có ID cố định	☐ Cập nhật trung bình vùng đúng ☐ Pixel không thuộc vùng nào có nhãn -1 (int32) ☐ Seed bị nhiễu ±jitter không trùng, không ra ngoài ảnh ☐ Không dùng hàm bị cấm	Chạy thử; xem bản đồ tần suất đổi nhãn. Hỏi: 'đổi stack sang queue có thể đổi kết quả ở bước nào?'	10/11	12/11	Computer_Vision_27.pdf slide 46–61; Computer_Vision_45.pdf mục 4.1, 4.4	bt2-sen	Chưa bắt đầu
Vòng 1 – Viết hàm	**Tấn Hiệp (NT)**	B – SRG: viết srg (heapq; stale = 'lazy' / 'frozen'; tie = 'insertion' / 'raster' / 'random'; liên thông 4/8) và srg_step_frames. Bàn giao giao diện srg cho Sen ngày 11/11.	2 hàm trong lam_viec/bt2_hiep.ipynb; trả (labels, boundary_mask) + ảnh tiến trình	☐ Mọi pixel có nhãn ≥ 0 ☐ Pixel kề nhiều vùng: chọn vùng có δ nhỏ nhất, đánh dấu biên ☐ Phá hòa tất định; 'random' có seed cố định ☐ Snapshot là bản sao tại các mốc ☐ Không dùng hàm bị cấm	(Người duyệt: Tấn Lên; Sen chạy thử) Hỏi: 'trung bình vùng đổi thì δ trong hàng đợi cũ đi thế nào?'	10/11	13/11	Computer_Vision_27.pdf slide 47–48, 59–61; Computer_Vision_45.pdf mục 4.2–4.4	bt2-hiep	Chưa bắt đầu
Vòng 2 – Kiểm chứng	**Hồng Gấm**	Kiểm chứng A số 1, 2, 4: bàn cờ tổng hợp (sai số ≤ 1 px); xoay 30° và đo repeatability; đối chiếu cv2.cornerHarris ở cell riêng (ngoài phần cài đặt).	Ảnh góc, sai số định vị, repeatability khi xoay, tỉ lệ khớp OpenCV – có output	☐ Giao điểm trong đúng, sai số ≤ 1 px ☐ Báo số điểm trước/sau xoay + repeatability ☐ Báo % điểm nằm trong 2–3 px của một điểm OpenCV ☐ Phép biến đổi tọa độ khớp với ảnh đã tạo	Chạy lại; Nam xem phép chiếu tọa độ. Hỏi: 'vì sao Harris bất biến với phép quay?'	13/11	14/11	Computer_Vision_20.pdf slide 64; Computer_Vision_45.pdf mục 3.7 (1, 2, 4)	bt2-gam	Chưa bắt đầu
Vòng 2 – Kiểm chứng	**Huỳnh Nam**	Kiểm chứng A số 3: cùng một hình và bản phóng to 3×; tính repeatability cho harris_classic và harris_laplace bằng hàm của Gấm.	Hai con số repeatability; ảnh điểm tương ứng và σ được chọn	☐ Đúng ánh xạ phóng to (row, col) × 3 ☐ Loại điểm chiếu ra ngoài ảnh ☐ Cùng eps cho cả hai phương pháp ☐ Báo đúng kết quả thực tế, kể cả khi A1 không hơn	Chạy thử; Gấm đối chiếu hàm đo. Hỏi: 'dải sigma đã đủ cho cấu trúc ở cả hai tỉ lệ chưa?'	14/11	14/11	Computer_Vision_20.pdf slide 65, 71; Computer_Vision_45.pdf mục 3.7 (3)	bt2-nam	Chưa bắt đầu
Vòng 2 – Kiểm chứng	**Tấn Lên**	Kiểm chứng A số 5: cùng tập Harris và cùng N, so top_n với anms bằng grid_occupancy; vẽ lưới và các điểm được giữ.	Ảnh 2 tập điểm trên lưới; độ phủ lưới của mỗi phương pháp	☐ Cùng ứng viên, cùng N, cùng kích thước lưới ☐ Không tăng số điểm của ANMS để tạo lợi thế ☐ Ô sát biên được tính đúng	Chạy thử; Nam đọc kết quả. Hỏi: 'độ phủ tăng có nghĩa là góc chính xác hơn không?'	13/11	14/11	Computer_Vision_45.pdf mục 3.7 (5)	bt2-len	Chưa bắt đầu
Vòng 2 – Kiểm chứng	**Hồng Sen**	Kiểm chứng B số 1–4: phân hoạch đầy đủ; số vùng = số hạt giống; đảo thứ tự seeds; so Region Growing stack / queue với srg (dùng srg Hiệp đã bàn giao).	Bảng kiểm chứng + số pixel khác nhau từng cặp – có output	☐ (labels >= 0).all() đúng ☐ Số nhãn phân biệt = số seeds ☐ Căn chỉnh ID nhãn trước khi so ☐ Cùng ảnh, cùng seeds cho mọi cặp	Chạy lại; Lên kiểm cách đếm pixel. Hỏi: 'vì sao đảo thứ tự seeds không đổi kết quả SRG?'	14/11	14/11	Computer_Vision_45.pdf mục 4.5 (1–4)	bt2-sen	Chưa bắt đầu
Vòng 2 – Kiểm chứng	**Tấn Hiệp (NT)**	Kiểm chứng B số 5: ảnh phẳng + 2 hạt giống, mô tả hình dạng vùng với từng quy tắc phá hòa; chạy thử hai chế độ stale; lưu 8 ảnh tiến trình.	Ảnh nhãn trên ảnh phẳng; 8 ảnh tiến trình	☐ Có mô tả hình dạng vùng thu được ☐ Ghi lại cấu hình và seed ngẫu nhiên ☐ Cả lazy và frozen đều chạy hết, mọi pixel có nhãn	(Người duyệt: Tấn Lên, Sen) Hỏi: 'khi mọi δ bằng nhau, điều gì quyết định hình dạng vùng?'	14/11	14/11	Computer_Vision_45.pdf mục 4.3, 4.5 (5)	bt2-hiep	Chưa bắt đầu

Vòng	Người làm	Việc cụ thể (1 việc)	Sản phẩm	Tự kiểm tra trước khi báo NT	Nhóm trưởng kiểm tra	Bắt đầu	Hạn	File cần đọc	Nhánh Git	Trạng thái
Vòng 3 – Thí nghiệm	**Hồng Gấm**	Rà số đo cả 3 cặp: kiểm tra cùng dữ liệu / phép biến đổi / cách tính chỉ số; chạy lại phép đo để bắt lỗi trước khi gộp; lưu ảnh dùng chung vào anh/ với tên rõ ràng.	Bảng số đo tổng hợp + danh sách điều kiện so sánh; ảnh trong anh/	☐ Số đo khớp output gốc ☐ Mỗi ảnh / biểu đồ truy ra được cấu hình ☐ Báo lại người làm nếu điều kiện so chưa thống nhất ☐ Ô dùng AI có ghi prompt	Đọc bảng; hỏi: 'cặp nào đang so chưa cùng điều kiện?'	15/11	16/11	Computer_Vision_45.pdf mục 5.1, 2.1	bt2-gam	Chưa bắt đầu
Vòng 3 – Thí nghiệm	**Huỳnh Nam**	Thí nghiệm cặp A1 vs Harris: tự chọn ảnh và trục quét (gợi ý: ξ và số tầng, s = σ_D/σ_I, log_thresh); vẽ đường cong repeatability, nối với bước chọn tỉ lệ bằng LoG.	Ảnh so sánh + đường cong theo tham số + nhận xét cơ chế	☐ Có ≥ 1 đại lượng đo, không chỉ hình ☐ Có đường cong hoặc điểm chuyển hành vi ☐ Trả lời đủ: đại lượng nào, ở bước nào, vì sao ☐ Ô dùng AI có ghi prompt	Đọc nhận xét; Gấm rà số đo. Hỏi: 'kết quả đổi do dải sigma, số tầng hay ngưỡng LoG?'	15/11	16/11	Computer_Vision_45.pdf mục 5.1 (A1), 2.1	bt2-nam	Chưa bắt đầu
Vòng 3 – Thí nghiệm	**Tấn Lên**	Thí nghiệm cặp A2 vs Harris: quét c_robust (0.5 → 1.0) hoặc N; so độ phủ top_n và anms trên cùng ứng viên; giải thích bằng bán kính r_i.	Lưới điểm + đường cong độ phủ + nhận xét	☐ Cùng N, cùng lưới đo khi so ☐ Quét ra xu hướng, không chỉ 3 ảnh rời ☐ Có giải thích theo r_i ☐ Ô dùng AI có ghi prompt	Đọc nhận xét; Gấm rà số đo. Hỏi: 'điểm yếu nhưng cô lập được giữ vì điều kiện nào?'	15/11	16/11	Computer_Vision_45.pdf mục 5.1 (A2), 2.1	bt2-len	Chưa bắt đầu
Vòng 3 – Thí nghiệm	**Hồng Sen**	Thí nghiệm cặp SRG vs Region Growing (phần Region Growing): quét T, vẽ số vùng / diện tích vùng lớn nhất theo T, tìm ngưỡng rò rỉ; chạy seed_sensitivity cho Region Growing và SRG.	Đường cong theo T + bản đồ nhạy vị trí hạt giống + nhận xét	☐ Cùng ảnh, cùng seeds khi so ☐ Ghi số lần thử và jitter ☐ Nối rò rỉ với điều kiện kết nạp $\|I - \mu\| \le T$ ☐ Ô dùng AI có ghi prompt	Đọc nhận xét; Gấm rà số đo. Hỏi: 'ngưỡng rò rỉ liên quan thế nào với tương phản ảnh?'	15/11	16/11	Computer_Vision_45.pdf mục 5.1 (B), 4.4	bt2-sen	Chưa bắt đầu
Vòng 3 – Thí nghiệm	**Tấn Hiệp (NT)**	Thí nghiệm cặp SRG vs Region Growing (phần SRG): so lazy vs frozen trên ảnh chuyển màu mượt; chỉ ra đổi quy tắc phá hòa làm đổi kết quả trên ≥ 1 ảnh; đo thời gian; ghép với phần của Sen thành phần B.	Ảnh nhãn + bảng/biểu đồ theo cấu hình + thời gian + nhận xét	☐ Có ảnh chuyển màu cho lazy / frozen ☐ Có ≥ 1 ảnh mà đổi tie làm đổi kết quả ☐ Có số đo, không kết luận chỉ bằng hình ☐ Ô dùng AI có ghi prompt	(Người duyệt: Tấn Lên, Sen) Hỏi: 'khác biệt do cập nhật trung bình, δ cũ hay quy tắc phá hòa?'	15/11	16/11	Computer_Vision_45.pdf mục 4.3, 5.1 (B), 2.1	bt2-hiep	Chưa bắt đầu
Vòng 4 – Hoàn thiện	**Hồng Gấm**	Duyệt chéo phần A trong bản gộp: chạy lại độc lập; kiểm tra ảnh bàn cờ / xoay / phóng to và repeatability; rà đường dẫn anh/.	Danh sách lỗi đã xử lý; xác nhận 5 kiểm chứng A có output	☐ Không phụ thuộc biến của notebook khác ☐ Đường dẫn tương đối, không thiếu ảnh ☐ Lỗi cài đặt báo người viết tự sửa (không sửa hộ)	Hiệp xem danh sách lỗi.	17/11	18/11	Computer_Vision_45.pdf mục 3.7, 2.3	bt2-gam	Chưa bắt đầu
Vòng 4 – Hoàn thiện	**Huỳnh Nam**	Hoàn thiện A1: chú thích vai trò hai sigma, bước LoG, kết quả quét và giới hạn; đối chiếu bản gộp với bản đã duyệt.	Phần A1 đủ hàm, kiểm chứng, thí nghiệm, kết luận, khai báo AI	☐ Không gọi Harris đa tầng đơn thuần là Harris–Laplace ☐ Số liệu trong nhận xét khớp output ☐ Không thay kết quả bằng dự đoán	Gấm chạy lại phần A1. Hỏi Nam giải thích 1 điểm bị giữ / loại theo LoG.	17/11	17/11	Computer_Vision_45.pdf mục 3.3, 5.1, 5.3	bt2-nam	Chưa bắt đầu
Vòng 4 – Hoàn thiện	**Tấn Lên**	Hoàn thiện A2 + duyệt chéo SRG của Hiệp: kiểm tra ANMS dùng Harris một tỉ lệ, đủ đối chứng Top-N; rà hai chế độ stale và thí nghiệm phá hòa.	Phần A2 hoàn chỉnh; danh sách kiểm tra SRG	☐ Không nhầm ANMS với NMS cục bộ ☐ Có đối chứng Top-N cùng N ☐ Lỗi SRG báo Hiệp tự sửa	Hiệp duyệt A2; Lên + Sen xác nhận SRG trước khi gộp.	17/11	17/11	Computer_Vision_45.pdf mục 3.5, 4.3, 5.3	bt2-len	Chưa bắt đầu
Vòng 4 – Hoàn thiện	**Hồng Sen**	Hoàn thiện phần B cùng Hiệp: thống nhất nhãn, ghép kết quả Region Growing / SRG; kiểm tra đủ 5 kiểm chứng B và 3 yêu cầu thí nghiệm cặp B.	Phần B hoàn chỉnh: bảng kết quả, ảnh tiến trình, nhận xét thống nhất	☐ Số pixel khác nhau báo sau căn chỉnh nhãn ☐ Đủ lazy / frozen, ties, seed_sensitivity ☐ Ảnh nào cũng có dữ liệu để chạy lại	Lên xác nhận. Hỏi: 'giới hạn của kết quả khi thay hạt giống là gì?'	17/11	17/11	Computer_Vision_45.pdf mục 4.5, 5.1, 5.3	bt2-sen	Chưa bắt đầu
Vòng 4 – Hoàn thiện	**Tấn Hiệp (NT)**	Gộp bài: chép các phần đã merge vào notebook nộp (chỉ giữ một bản hàm chung); Restart & Run All, lưu output; đóng gói notebook + anh/; xác nhận tên tệp theo LMS.	Notebook nộp hoàn chỉnh + thư mục anh/	☐ Chạy từ đầu đến cuối không lỗi, có output ☐ Đủ 15 hàm, 10 kiểm chứng, 3 cặp thí nghiệm ☐ Không gọi hàm dựng sẵn trong phần cài đặt; đủ khai báo AI	(Người duyệt: Hồng Gấm; cả nhóm cùng xem lại)	17/11	18/11	Computer_Vision_45.pdf mục 2.1–2.3, 5.3	main	Chưa bắt đầu

Tiến độ: 0 / 20 việc đã được NT duyệt

Phụ thuộc: Gấm bàn giao 5 hàm Harris ngày 11/11 (Nam, Lên cần). Hiệp bàn giao giao diện srg cho Sen ngày 11/11. Chỉ sang Vòng 3 khi kiểm chứng liên quan đã được duyệt.
Quy định đề: phần cài đặt tự viết, không dùng AI; cell thí nghiệm có dùng AI phải có cell markdown ngay phía trên ghi nguyên văn prompt (thiếu khai báo → 0 điểm toàn bài). Không gọi cv2.cornerHarris, cv2.goodFeaturesToTrack, skimage.feature.corner_*, skimage.segmentation.*, cv2.watershed trong phần cài đặt (được dùng để đối chiếu ở phần thí nghiệm).
Nộp bài: một notebook đã Restart & Run All có output + thư mục anh/. Đề ghi tên mẫu bt1_<Nhom>.ipynb – NT xác nhận lại tên trên LMS trước khi nộp. 19–20/11 là thời gian đệm, không xếp việc bắt buộc.